OpenClaw 101

1차시: AI 비서와 첫 인사하기

OpenClaw School

2026-03-16

OpenClaw School 1차시 — 나의 AI 비서와 인사하기
- 차시 개요
- 강의 목표
- 학습 목표
- 준비물
- 주요 내용
  1. AI 에이전트 시대 이해
  2. OpenClaw 실행 실습
  3. OpenClaw 구조 이해
  4. OpenRouter 소개 및 활용
  5. Maton API 활용
  5-1. ClawHub 스킬 마켓플레이스
  6. GitHub 활용
  7. 마크다운(Markdown) 기초 및 표준 포맷
- 과제
- 체크리스트
- 다음 차시 예고

OpenClaw School 1차시 — 나의 AI 비서와 인사하기

차시 개요

- **주제:** 내 생애 첫 AI 비서와의 만남 - 오픈클로(OpenClaw) 시작하기
- **핵심 키워드:** Onboarding, AI Greeting, OpenClaw Ecosystem, First Connection
- **목표:** 오픈클로를 통해 나만의 AI 비서를 깨우고, 첫 인사를 나누며 에이전트 시대의 주인공이 된다.

강의 목표

나만의 첫 번째 AI 비서를 깨우기 위해 필요한 **오픈클로(OpenClaw) 설치부터 메신저 연동까지**의 전체 구조를 학습하고, 실제 비서와 첫 인사를 나눈다.

학습 목표

- AI 에이전트의 개념과 흐름(GPT → Copilot → Agent)을 이해한다.
- 나의 명령을 수행할 오픈클로의 3대 핵심 구조를 이해한다.
- GCP 서버에 오픈클로를 설치하여 비서의 '몸체'를 마련할 수 있다.
- Telegram, Discord 등 메신저 채널을 통해 비서와 대화를 시작할 수 있다.
- GitHub 저장소를 생성하여 비서와 함께 성장할 기록 공간을 만든다.

준비물

> ⚠️ **수업 전에 미리 준비해 주세요!**

준비물	설명	준비 방법
GitHub 계정	에이전트 프로젝트를 저장·관리할 공간	github.com 에서 무료 가입
OpenClaw 실행 환경	에이전트를 실행할 서버 환경	강사가 GCP 인스턴스를 제공하거나, 로컬 PC에서 설치
Maton API 사용 정보	에이전트 기능 확장에 사용할 API	수업 시간에 API Key를 안내
인터넷 연결	모든 실습에 필요	Wi-Fi 또는 유선 연결

주요 내용

1. AI 에이전트 시대 이해

💡 AI 에이전트란?

AI 에이전트는 단순히 질문에 답하는 챗봇이 아니라, **스스로 판단하고 행동까지 수행하는 AI 시스템**이다.

구분	챗봇 (예: ChatGPT)	AI 에이전트 (예: OpenClaw)
출시 시기	2022년 11월	2026년 1월
하는 일	질문에 답변	질문에 답변 + 직접 작업 수행

구분	챗봇 (예: ChatGPT)	AI 에이전트 (예: OpenClaw)
예시	"이메일 초안 써줘" → 텍스트 출력	"이메일 보내줘" → 실제로 이메일 전송
특징	사람이 복사·붙여넣기 해야 함	에이전트가 알아서 실행

AI의 발전 흐름

```
GPT (질문-답변) → Copilot (작업 보조) → Agent (자율 실행)
     2022.11            2023~            2025~
```

- **사람이 AI를 사용하는 시대** → **AI를 고용하는 시대**로 변화
- 전문가 에이전트는 특정 분야의 지식을 갖고, 해당 분야 업무를 자동으로 처리

OpenClaw의 탄생

OpenClaw는 오스트리아 개발자 **Peter Steinberger**가 만든 오픈소스 AI 에이전트 플랫폼이다.

```
Clawdbot (2025.11) → Moltbot → OpenClaw (2026.01)
(상표 이슈 + 브랜딩으로 최종 "OpenClaw"로 확정)
```

- **2026년 2월:** 창립자가 **OpenAI**에 합류 (Personal Agents 팀)
- OpenClaw 프로젝트는 **독립 오픈소스 재단**으로 이관 → 커뮤니티 주도 개발
- 라이선스: **MIT** (완전 무료, 상업적 사용 가능)
- 전 세계적으로 급속히 성장하며, 스킬 마켓플레이스(ClawHub)에 **수천 개의 커뮤니티 스킬** 등록

전문가 에이전트가 중요한 이유

일반 AI는 모든 분야를 "조금씩" 알지만, 전문가 에이전트는 **한 분야를 깊게** 안다.

구분	일반 AI (범용)	전문가 에이전트
지식 범위	넓고 얕음	좁고 깊음
응답 품질	보통 수준	전문가 수준
실제 사례	"마케팅이 뭔지 알려줘"	"우리 제품의 3월 인스타그램 광고 카피 5개 만들어줘"
경쟁력	누구나 만들 수 있음	도메인 전문 지식이 차별화 요소

> 💡 **핵심 인사이트:** 앞으로는 "AI를 잘 쓰는 사람"이 아니라, **"자기 분야의 전문가 에이전트를 만든 사람"**이 경쟁력을 가진다.

전문가 에이전트 활용 사례

분야	에이전트 역할	구체적 활용
영어 교육	1:1 맞춤형 영어 튜터	학생 수준에 맞는 문제 출제, 오답 분석, 발음 가이드

분야	에이전트 역할	구체적 활용
마케팅	콘텐츠 제작 어시스턴트	SNS 카피 생성, A/B 테스트 문구 작성, 트렌드 분석
부동산	매물 분석 비서	시세 비교, 투자 수익률 계산, 계약서 검토 포인트 정리
헬스케어	건강 관리 코치	식단 추천, 운동 루틴 생성, 건강 지표 모니터링
법률	법률 문서 검토 보조	계약서 핵심 조항 요약, 리스크 포인트 표시, 판례 검색
콘텐츠 제작	영상 기획 어시스턴트	대본 초안 작성, 썸네일 문구 생성, 업로드 일정 관리

강사 멘트 예시

> "이제 중요한 것은 AI가 답변을 잘하는가가 아니라, 실제로 일을 처리할 수 있는가입니다. 오늘 수업은 그 출발점인 실행 환경을 만드는 시간입니다."

---

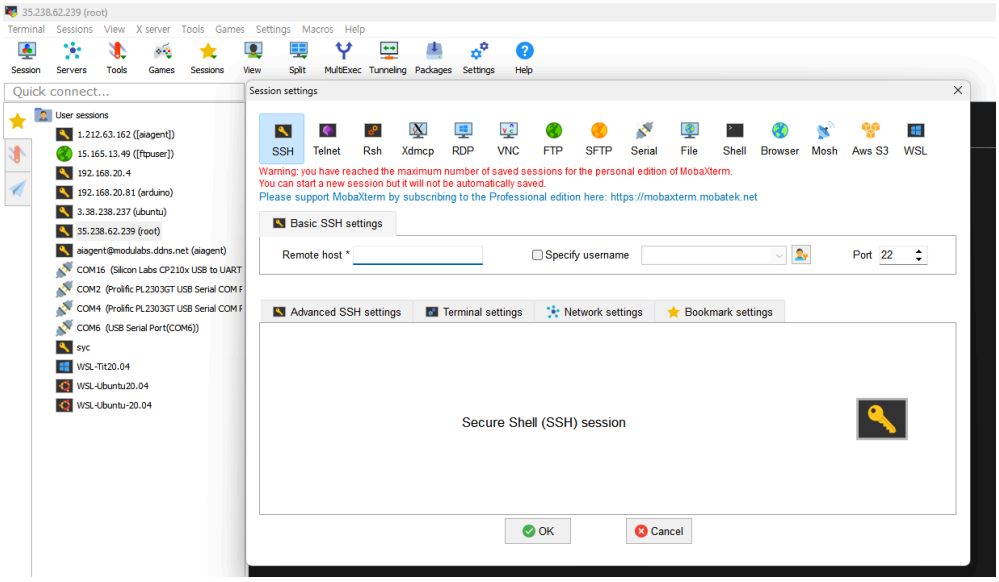
2. OpenClaw 실행 실습

🔨 실습: OpenClaw 설치 및 첫 실행

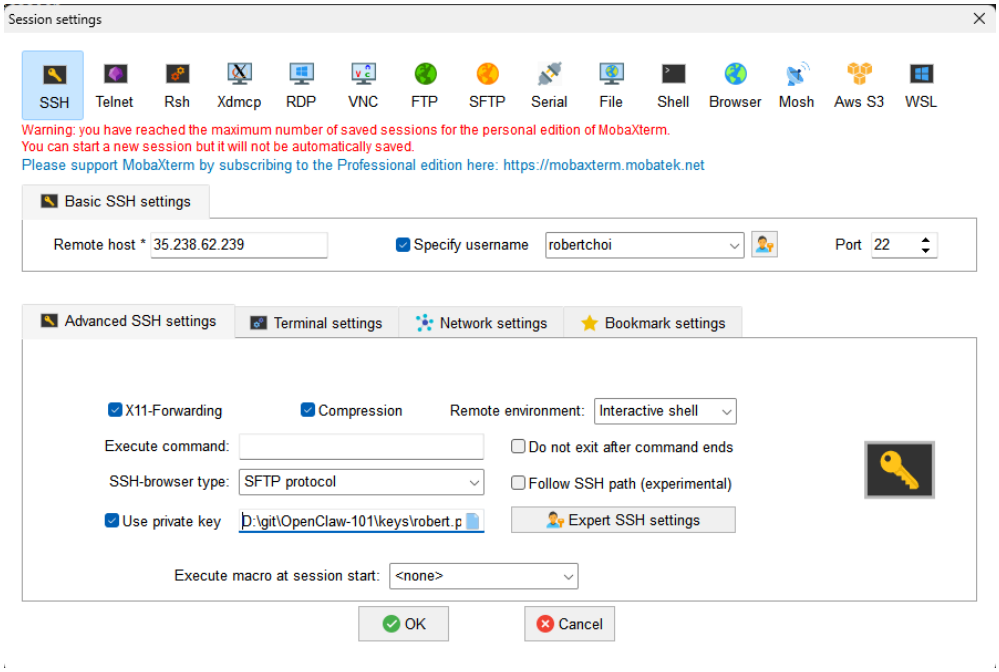
Step 1. 서버 접속 프로그램(MobaXterm) 설치 및 GCP 접속 (강사가 제공하는 서버를 사용하는 경우)

원격 서버에 쉽게 접속하기 위해 무료 SSH 클라이언트인 MobaXterm을 사용합니다. (Windows 환경 권장)

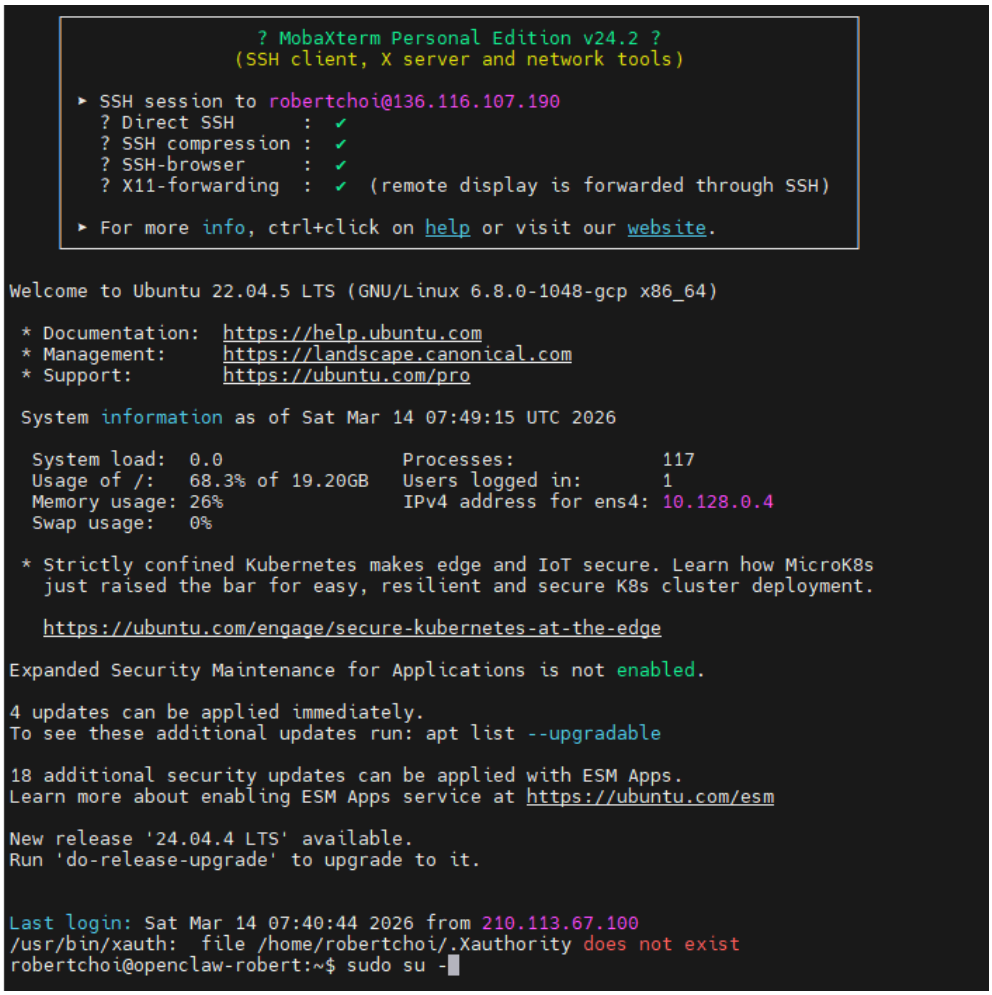
1. MobaXterm 공식 웹사이트에 접속하여 **Home Edition (Installer edition)**을 다운로드하고 설치합니다.
2. MobaXterm을 실행한 뒤, 상단의 **Session** ➡️ **SSH**를 클릭합니다.
3. 접속 정보(강사가 제공한 IP 주소 및 사용자명)를 입력하고, **Advanced SSH settings** 탭에서 **Use private key**를 체크한 뒤 강사가 제공한 `key.pem` 파일을 선택하여 접속합니다.



MobaXterm SSH 설정 1



MobaXterm SSH 설정 2



MobaXterm 로그인

아래와 같이 root 권한으로 변경한다.

```
sudo su -
```

> 💡 **TIP:** Mac 사용자라면 별도 프로그램 설치 없이 기본 터미널(Terminal) 앱을 열고 아래 명령어로 바로 접속할 수 있습니다.
>
> ```
> ssh -i key.pem user@[서버IP주소]
> ```

```
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
```

3. OpenClaw 구조 이해

> 💡 **이 섹션의 목적:** 앞에서 직접 실행해 본 OpenClaw가 내부적으로 어떻게 동작하는지 이해한다. 구조를 알면 에러가 날 때 어디를 확인해야 하는지 알 수 있다.

OpenClaw란?

OpenClaw는 **AI 에이전트를 만들고 실행할 수 있는 오픈소스 플랫폼**이다. 단순한 챗봇 도구가 아니라, 브라우저와 연결되어 실제 액션을 수행할 수 있는 실행 환경이다.

> **공식 슬로건:** “The AI that actually does things.” (실제로 일하는 AI)

항목	내용
유형	오픈소스 AI 에이전트 런타임
라이선스	MIT (무료)
런타임	Node.js
공식 사이트	openclaw.ai
GitHub	github.com/openclaw/openclaw

OpenClaw의 핵심 구성 요소

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│                  OpenClaw                 │
│                                           │
│  ┌──────────┐  ┌──────────────────────┐  │
│  │ Gateway  │  │   Browser Relay      │  │
│  │(명령 수신)│  │(브라우저 자동화 실행)  │  │
│  └──────┬───┘  └──────────┬───────────┘  │
│         │                 │              │
│         └────────┬────────┘              │
│                  ▼                        │
│          ┌──────────────┐                │
│          │  Agent Core  │                │
│          │(에이전트 로직)│                │
│          └──────────────┘                │
└──────────────────────────────────────────┘
```

구성 요소	역할	쉬운 비유
Gateway	외부 메시지(Telegram, Discord 등)를 받아서 에이전트에게 전달	회사의 안내 데스크
Browser Relay	에이전트가 웹 브라우저를 조작할 수 있게 해주는 연결 장치	에이전트의 손
Agent Core	실제로 생각하고 판단하는 에이전트의 두뇌	직원의 머리

OpenClaw의 6대 핵심 기능

기능	설명
🖥️ **로컬 실행**	Mac, Windows, Linux에서 자체 호스팅. 데이터가 내 기기에 보관
💬 **멀티 메신저**	WhatsApp, Telegram, Discord, Slack, Signal, iMessage 지원

기능	설명
🧠 **영구 기억**	사용자 선호·맥락을 Markdown으로 저장. 모델 변경 후에도 대화 유지
🌐 **브라우저 제어**	웹 브라우징, 폼 작성, 데이터 추출 가능
⚙️ **시스템 접근**	파일 읽기/쓰기, 셸 명령, 스크립트 실행
🔌 **스킬 & 플러그인**	커뮤니티 스킬 설치 또는 직접 제작. 에이전트가 스스로 스킬 작성도 가능

OpenClaw 동작 흐름

```
사용자가 Telegram에서 메시지 전송
  → Gateway가 메시지를 수신
    → Agent Core가 메시지를 분석하고 판단
      → 필요 시 Browser Relay로 웹 작업 수행
        → 결과를 사용자에게 응답
```

시스템 요구 사항

항목	최소	권장
OS	macOS / Linux / Windows (WSL2)	macOS / Linux
Node.js	v18+	v22 LTS 또는 v24
RAM	2GB	4GB+
저장 공간	1GB	5GB+
AI API 키	1개 (Claude 또는 GPT 등)	OpenRouter로 다수 모델 연동

OpenClaw vs 다른 에이전트 플랫폼 비교

비교 항목	OpenClaw	LangChain
핵심 성격	AI 에이전트 **런타임 환경** (OS급)	AI 앱 개발 **라이브러리** (코드 도구)
대상 사용자	비개발자~일반 사용자	소프트웨어 엔지니어
설치 방식	서버 1대에 원라이너 설치	pip/npm 라이브러리 설치
메신저 연동	6개+ 기본 내장 (Telegram, Discord, WhatsApp, Slack, Signal, iMessage)	직접 구현 필요
브라우저 자동화	내장 (Browser Relay)	별도 구현
메모리	영구 기억 내장 (로컬 Markdown)	Vector Store 직접 구성
확장 방식	스킬 마켓플레이스 (ClawHub)	체인/에이전트 코드

비교 항목	OpenClaw	LangChain
난이도	⭐⭐ (초보자 친화)	⭐⭐⭐⭐ (개발자 대상)
비용	오픈소스 무료 (MIT)	오픈소스 무료 (MIT)

> 💡 **핵심 차이:** LangChain은 "AI로 소프트웨어를 **만드는** 도구", OpenClaw은 "AI가 실제로 **일하는** 환경"

강사 멘트 예시

> "OpenClaw는 단순한 챗봇 도구가 아니라, 브라우저와 연결되어 실제 액션을 수행할 수 있는 실행 환경입니다. 다른 플랫폼에 비해 비개발자도 쉽게 시작할 수 있다는 것이 큰 장점입니다."

---

4. OpenRouter 소개 및 활용

💡 OpenRouter란? (https://openrouter.ai)

OpenRouter는 **전 세계의 다양한 AI 모델(LLM)을 하나의 API로 사용할 수 있게 해주는 통합 플랫폼**이다. 에이전트의 '두뇌' 역할을 할 AI 모델을 쉽고 저렴하게 선택할 수 있다.

```
에이전트 ──(OpenRouter API)──▶ GPT-4 / Claude 3 / Llama 3 등 다양한 AI 모델
```

현실 비유: 대형 마트의 인재 파견소와 같다. - 어떤 모델(알바생)이 필요한지에 따라 여러 AI 모델을 쉽게 고용할 수 있다.

왜 OpenRouter를 써야 할까?

특징	개별 API (OpenAI 등 각각 연동)	OpenRouter 사용
비용	서비스마다 따로 결제, 관리	한 곳에서 일정 금액 충전 후 여러 모델 사용
코드 수정	모델마다 연결 방식을 바꿔야 함	거 동일한 코드로 모델 이름만 바꾸면 교체됨
다양성	특정 회사의 모델에만 종속됨	전 세계 수백 개의 무료/유료 최신 모델 사용

🔨 실습: OpenRouter API 키 발급받기

Step 1. OpenRouter 가입 1. openrouter.ai 접속 2. GitHub 계정 또는 Google 계정으로 간편 로그인

Step 2. API Key 발급 1. 메뉴에서 **"Keys"** 클릭 2. **"Create Key"** 버튼 클릭 3. **생성된 키 복사하여 안전한 곳에 보관** (보안상 화면에서 다시 볼 수 없으므로 반드시 메모!)

> 💡 **TIP:** 실습 환경에 따라 강사가 발급한 통합 키를 제공할 수도 있습니다. 이런 경우 가입 방법만 가볍게 살펴보고 넘어갑니다.

강사 멘트 예시

> "OpenClaw라는 몸체를 만들었다면, 이제 상황에 맞는 똑똑한 두뇌를 연결해야 합니다. OpenRouter는 우리가 필요할 때마다 가장 적합하고 저렴한 AI 두뇌를 쉽게 불러올 수 있게 해주는 마법 같은 도구입니다."

Step 3. OpenClaw 온보딩 마법사 실행하기

에이전트를 백그라운드에서 항상 켜두고 시스템 환경을 자동으로 설정하기 위해 온보딩 마법사를 실행합니다.

```
openclaw onboard --install-daemon
```

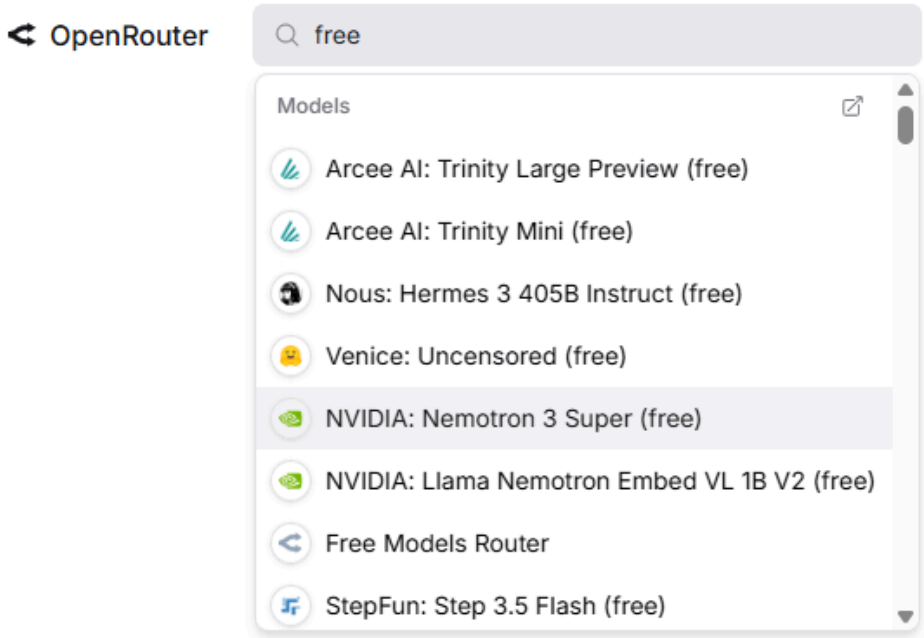
- 위 명령어를 입력하면 에이전트 초기 설정이 진행되며, 시스템 서비스(데몬)로 등록해 컴퓨터나 서버가 켜질 때마다 에이전트가 자동 실행되도록 구성합니다.
- 화면에 나타나는 안내에 따라 진행해 주세요.

Step 4. 에이전트에 AI 모델(두뇌) 연결 및 변경하기

OpenClaw 설정 화면을 통해 발급받은 API 키를 등록하고, 사용할 AI 모델을 추가하거나 변경할 수 있습니다.

```
openclaw configure --section model
```

- 터미널(또는 SSH 접속 화면)에 위 명령어를 입력하면, 사용할 LLM 모델을 설정하는 화면이 나타납니다.
- 안내에 따라 발급받은 OpenRouter API 키를 입력하고, 원하는 모델(예: `openai/gpt-4o-mini`, `anthropic/claude-3-haiku` 등)을 **추가**하거나 기존 모델을 다른 모델로 쉽게 **변경**할 수 있습니다.



open-router-free

> ⚠️ **필수 과정: Gateway 재시작** 모델이나 채널 설정 등을 변경한 후에는 반드시 Gateway를 재시작해야 변경된 설정이 에이전트에 반영됩니다.
>
> `openclaw gateway restart`

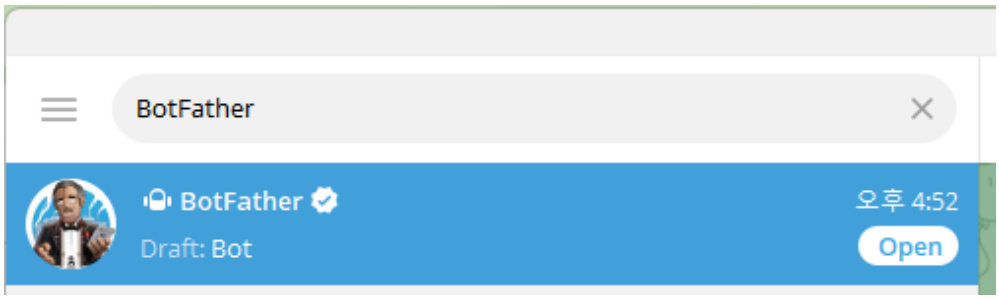
> 💡 **TIP: 무료 모델 활용하기** OpenRouter에는 별도의 비용 없이 무료로 사용할 수 있는 수준 높은 모델(Free 표기)들이 다양하게 제공됩니다. 처음 실습할 때는 무료 모델(예: `google/gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05:free` 등)을 추가해서 비용 부담 없이 넉넉하게 테스트해 보는 것을 추천합니다!

Step 5. 메신저 채널(Telegram) 연결하기 (https://telegram.org/)

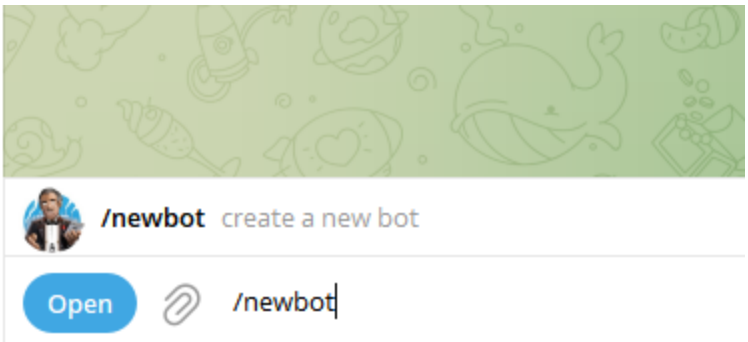
사용자가 에이전트와 대화를 나눌 수 있도록 Telegram 봇을 생성하고 연결합니다.

```
openclaw configure --section channels
```

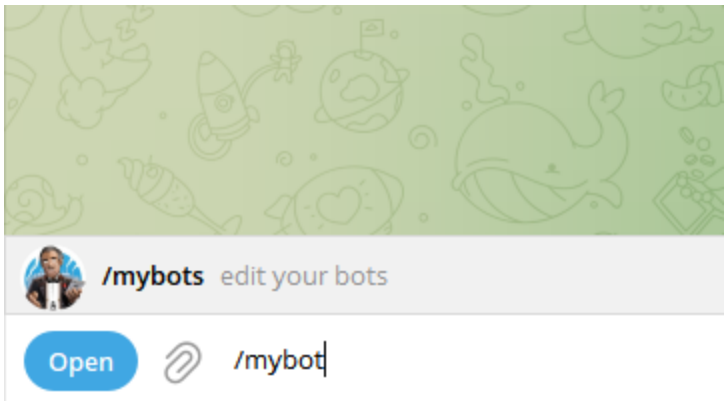
- 위 명령어를 입력하면 에이전트와 연결할 채널을 설정하는 메뉴가 나타납니다.
- `telegram`을 선택한 뒤, BotFather를 통해 발급받은 **Telegram Bot Token**을 입력하면 에이전트와 텔레그램 메신저가 연결됩니다.
- 설정이 완료되면 텔레그램에서 봇에게 메시지를 보내 에이전트가 정상적으로 응답하는지 확인합니다.



BotFather



newbot



mybot

bot-meet

Step 6. 웹 검색 기능(Brave Search API) 연결하기
(https://brave.com/search/api/)

에이전트가 최신 정보를 검색하고 인터넷의 데이터를 활용할 수 있도록 웹 검색 API를 연결합니다.

```
openclaw configure --section web
```

- 위 명령어를 입력하면 에이전트의 검색 엔진을 설정하는 화면이 나타납니다.
- `BraveSearch`를 선택한 뒤, 기본적으로 제공되는 무료 API 키를 이용하거나 직접 발급받은 **Brave Search API Key**를 입력합니다.
- 설정이 완료되면 에이전트가 명령을 수행할 때 필요에 따라 스스로 웹 검색을 진행하여 더욱 정확한 답변을 제공할 수 있게 됩니다.

---

5. Maton API 활용

💡 Maton API란? (https://maton.ai)

Maton API는 **에이전트가 지메일, 구글 캘린더 같은 외부 서비스를 쉽게 연동할 수 있도록 도와주는 도구**이다. 복잡한 인증이나 코드 작성 없이, 간단한 설정만으로 다양한 서비스를 에이전트에 연결할 수 있다.

```
에이전트 ──(Maton API)──▶ 지메일 / 구글캘린더 / 기타 서비스
```

현실 비유: 만능 어댑터와 비슷하다. - 에이전트(전자제품)와 외부 서비스(콘센트)를 연결해주는 변환 플러그 역할

Maton API 주요 연동 서비스

연동 서비스	에이전트가 할 수 있는 일	활용 예시
Gmail	이메일 읽기, 보내기, 검색	"오늘 온 중요 메일 요약해줘"
Google Calendar	일정 조회, 등록, 수정	"내일 오후 3시에 미팅 잡아줘"
Google Sheets	데이터 읽기, 쓰기	"이번 달 매출 데이터 정리해줘"
Slack / Discord	메시지 전송, 알림	"팀 채널에 주간 보고 보내줘"

> 💡 **핵심:** Maton API가 없으면 각 서비스마다 복잡한 인증 코드를 직접 작성해야 한다. Maton API를 쓰면 이 과정이 **클릭 몇 번**으로 줄어든다.

Maton API를 쓰면 뭐가 달라지나?

```
❌ Maton API 없이 지메일 연동하는 경우:
   1. Google Cloud Console 프로젝트 생성
   2. OAuth 2.0 인증 정보 설정
   3. Gmail API 활성화
   4. 인증 토큰 코드 작성 (약 50줄)
   5. 이메일 전송 코드 작성 (약 30줄)
   → 총 소요 시간: 약 2~3시간 + 디버깅

✅ Maton API로 지메일 연동하는 경우:
   1. Maton 대시보드에서 Gmail 연동 클릭
```

```
2. Google 계정 로그인
3. 완료!
→ 총 소요 시간: 약 3분
```

🔨 실습: Maton API로 구글 캘린더 연동하기

Step 1. Maton 대시보드 접속

1. Maton 대시보드에 접속 (강사가 URL 안내)
2. 회원가입 또는 로그인

Step 2. 연동 서비스 추가

1. 대시보드에서 **"서비스 연동"** 메뉴 클릭
2. **Google Calendar** 선택
3. Google 계정 로그인 및 권한 허용
4. 연동 완료 확인 ✅

Step 3. 에이전트에서 테스트

에이전트에게 아래와 같이 말해본다:

```
"내일 일정 알려줘"
"3월 15일 오후 2시에 '오픈클로스쿨 3차시' 일정 추가해줘"
"이번 주 비어있는 시간 찾아줘"
```

> 💡 **TIP:** 처음에는 구글 캘린더 연동부터 시작하는 것을 추천한다. 눈에 보이는 결과(일정 추가)가 바로 확인되므로 성취감이 크다.

📌 Maton API 활용 아이디어

에이전트 분야별로 어떤 서비스를 연동하면 좋을지 생각해보자:

전문가 에이전트	연동하면 좋은 서비스	자동화 시나리오
영어 교육 에이전트	Google Calendar + Sheets	수업 일정 자동 등록, 학습 진도 기록
마케팅 에이전트	Gmail + Slack	경쟁사 뉴스 요약 → 팀 채널에 공유
업무 비서 에이전트	Calendar + Gmail	오늘 일정 요약 메일 매일 아침 전송
고객 상담 에이전트	Sheets + Discord	문의 내역 자동 기록, 미답변 알림

강사 멘트 예시

> "좋은 에이전트는 혼자 일하지 않습니다. Maton API를 통해 지메일, 캘린더 같은 서비스와 연결되면 진짜 비서처럼 일할 수 있습니다."

5-1. ClawHub 스킬 마켓플레이스

💡 ClawHub란?

ClawHub는 OpenClaw의 **스킬 마켓플레이스**로, 전 세계 커뮤니티가 만든 수천 개의 스킬을 공유하는 공간이다.

- 스킬 = `SKILL.md` (마크다운 기반 지시서) + 메타데이터로 구성된 패키지
- 에이전트에 새로운 능력(도구, API, 워크플로우)을 추가할 수 있다
- 에이전트가 스스로 스킬을 작성하는 것도 가능하다

인기 스킬 (2026년 기준)

순위	스킬 카테고리	예시
1	웹 브라우징	웹 검색, 데이터 스크래핑
2	Telegram 통합	봇 자동 응답, 그룹 관리
3	이메일 관리	Gmail 읽기/발송/요약
4	데이터베이스 쿼리	SQL 실행, 데이터 분석
5	비즈니스 자동화	CRM 연동, 보고서 생성

⚠️ 안전한 사용을 위한 주의사항

OpenClaw는 강력한 시스템 접근 권한을 가지므로, 보안에 주의가 필요하다.

위험 요소	설명
악성 스킬	ClawHub에 악의적인 스킬이 올라올 수 있음 (230건+ 발견)
시스템 접근	에이전트가 파일, 브라우저, 터미널에 접근 가능
API 키 노출	설정 파일에 API 키가 평문으로 저장될 수 있음

안전하게 사용하는 5가지 규칙:

```
✅ 1. 중요 데이터가 없는 별도 서버/VM에서 실행
✅ 2. openclaw doctor 보안 감사 명령 정기 실행
✅ 3. 서드파티 스킬 설치 전 코드 직접 검토
✅ 4. 비특권 계정(non-root)으로 실행
✅ 5. 외부 포트 노출 최소화
```

> 💡 **참고:** OpenClaw는 2026년 2월 **VirusTotal과 파트너십**을 맺어, ClawHub에 등록되는 모든 스킬에 보안 스캔을 적용하고 있다.

> 📌 **기업 동향:** 네이버·카카오·당근마켓 등 국내 주요 IT 기업은 사내망에서 OpenClaw 사용을 제한하고 있다. 학습 목적으로는 격리된 환경(GCP 인스턴스 등)에서 안전하게 실습하자.

KR 한국 커뮤니티

항목	내용
OpenClaw Korea	GitHub 오픈소스 커뮤니티 (7개 저장소 운영)
GPTers	Slack 연동 비서 활용 사례 공유 커뮤니티
현지화	카카오톡 플러그인 개발 진행 중
미디어	한국경제·ZDNet·매경·동아 등 다수 보도

> 💡 **TIP:** OpenClaw Korea GitHub(`github.com/openclaw-korea`)에서 한국어 가이드와 커뮤니티 스킬을 찾아볼 수 있다.

---

6. GitHub 활용

💡 GitHub가 뭔가요?

GitHub는 **코드와 파일의 변경 이력을 관리하는 온라인 저장소**이다. 에이전트 개발에서 GitHub가 필요한 이유:

- 프롬프트를 수정할 때마다 이전 버전을 보관할 수 있다
- 다른 사람과 에이전트 프로젝트를 함께 작업할 수 있다
- 잘 만든 에이전트 템플릿을 공유할 수 있다

왜 마지막에 GitHub를 배우나?

```
1차시 → 2차시 → 3차시 → 4차시
 ↓       ↓       ↓       ↓
설치    지식구축   개발    상품화
 └──────┴────────┴───────┘
      매 차시마다 GitHub에 저장!
```

GitHub는 **매 차시 결과물을 저장하는 포트폴리오**가 된다. 4차시가 끝나면 GitHub 저장소 하나에 여러분의 에이전트 프로젝트 전체가 담겨 있게 된다.

핵심 용어 정리

용어	뜻	쉬운 비유
Repository (저장소)	프로젝트 파일을 담는 폴더	프로젝트 바인더
Clone (클론)	원격 저장소를 내 컴퓨터로 통째로 복사해오기	가게 체인점 내기
Commit (커밋)	변경 사항을 저장하는 것	"저장" 버튼 누르기
Push (푸시)	내 컴퓨터의 변경 사항을	클라우드에 업로드

용어	뜻	쉬운 비유
	GitHub에 올리기	
Pull (풀)	도구 저장소(GitHub)의 최신 내용을 내 컴퓨터로 가져오기	최신 업데이트 다운로드
Branch (브랜치)	원본을 건드리지 않고 작업할 수 있는 독립된 공간	평행 세계 만들기
Pull Request (PR)	내가 작업한 내용을 원본에 반영해달라고 요청하기	결재 대기 서류 제출
README.md	프로젝트의 얼굴이자 소개 문서	프로젝트 표지

🔨 실습: GitHub 저장소 만들기

Step 1. GitHub 가입 (이미 가입했다면 건너뛰기)

1. github.com 에 접속
2. 우측 상단 **Sign up** 클릭
3. 이메일, 비밀번호, 사용자 이름 입력 후 가입 완료

Step 2. 저장소 가져오기 및 파일 동기화 (Clone/Commit/Push/Pull)

이제 터미널(Git Bash 또는 명령 프롬프트)을 열고 아래 명령어를 통해 프로젝트를 관리해 봅니다.

1. **저장소 복제 (Clone):** 클라우드에 있는 프로젝트를 내 컴퓨터로 가져옵니다.

```
git clone https://github.com/OpenClawSchool/OpenClaw-101.git
cd OpenClaw-101
```

2. **작업 내용 저장 (Commit):** 내 컴퓨터에서 수정한 내용을 로컬 기록에 남깁니다.

```
# 파일 수정 후
git add .
git commit -m "나의 첫 번째 에이전트 지식 문서 추가"
```

3. **서버에 업로드 (Push):** 내 컴퓨터의 기록을 GitHub 서버로 보냅니다.

```
git push origin main
```

4. **서버에서 다운로드 (Pull):** 다른 사람이나 서버에서 변경된 내용을 내 컴퓨터로 가져옵니다.

```
git pull origin main
```

강사 멘트 예시

> "에이전트도 결국 제품입니다. 제품은 기록되고 버전 관리되어야 하므로 GitHub는 선택이 아니라 기본입니다."

---

7. 마크다운(Markdown) 기초 및 표준 포맷

에이전트의 지식을 구성하고 정리할 때 기본이 되는 마크다운 문법과 본 과정의 표준 문서 포맷을 익힙니다.

💡 마크다운 기본 문법 (Cheat Sheet)

기능	문법	결과 예시
제목	`# 제목 1` ~ `### 제목 3`	단계별 헤더 생성
강조	`**텍스트**`	**굵게 강조**
리스트	`- 항목` 또는 `1. 항목`	순서 유무에 따른 목록
코드	`` `코드` `` 또는 ```` ```코드블록``` ````	코드 및 명령어 강조
링크	`[이름](URL)`	하이퍼링크 생성
인용	`> 문구`	강조하거나 인용한 문구

💡 에이전트 표준 지식 포맷 (Structure)

2차시부터 본격적으로 사용할 **AI 친화적 문서 구조**의 기본 틀입니다.

```
# [Topic] 문서 제목 (핵심 키워드)

## Concept (개념)
- 이 지식이 무엇인지 한두 문장으로 명확히 정의합니다.
- 배경 지식이 없는 사람도 이해할 수 있는 쉬운 표현을 권장합니다.

## Example (사례)
- 구체적인 실행 코드, 대화 예시, 또는 데이터셋을 포함합니다.
- AI가 가장 참고하기 좋아하는 정형화된 정보 영역입니다.

## Checklist (검증)
- [ ] 작업 시 반드시 확인해야 할 사항
- [ ] 완료 후 만족해야 할 조건
```

> 💡 **TIP:** 마크다운을 잘 다루는 것은 에이전트에게 좋은 '지식'을 제공하기 위한 첫 번째 기술입니다.

#	결과물	완성 기준
1	OpenClaw 설치 완료	실행 시 에러 없이 동작
2	첫 Agent 실행 결과	Telegram에서 메시지를 보내면 응답이 옴

#	결과물	완성 기준
3	OpenRouter 연동	API 키 발급 및 에이전트 두뇌로 연결됨
4	Maton API 연동 결과	구글 캘린더 일정 조회·추가가 동작함

과제

1. **GitHub 정리** — GitHub 저장소에 오늘 실습한 파일을 정리하기
2. **에이전트 주제 구상** — 본인이 만들고 싶은 전문가 에이전트 주제 3개 정리하기
   - 예시: 영어 교육 에이전트, 마케팅 카피 에이전트, 투자 분석 에이전트
3. **API 아이디어** — Maton API를 활용할 수 있는 기능 아이디어 5개 적기
   - 예시: 수업 일정 자동 등록, 일일 뉴스 요약 메일, 고객 문의 기록 등
4. **나만의 에이전트 한 줄 소개** — 내가 만들 에이전트를 한 문장으로 설명해보기
   - 예시: “영어 문법 질문에 실시간으로 답하고, 오답 패턴을 분석해주는 1:1 영어 튜터”
5. **표준 문서 작성** — 마크다운 기본 문법을 활용하여 본인의 에이전트 소개서를 표준 포맷(Topic-Concept-Example-Checklist)으로 작성하기

체크리스트

- ☐ OpenClaw가 정상 실행된다
- ☐ Telegram에서 에이전트에게 메시지를 보내봤다
- ☐ 간단한 브라우저 자동화를 실행했다
- ☐ OpenRouter API 키를 발급받았다
- ☐ Maton API로 구글 캘린더를 연동했다
- ☐ GitHub 저장소를 만들었다
- ☐ 마크다운 기본 문법을 익혔다
- ☐ 표준 포맷을 적용한 첫 번째 지식 문서를 작성했다
- ☐ README.md를 작성했다
- ☐ 프로젝트 폴더 구조를 만들었다
- ☐ 만들고 싶은 전문가 에이전트 주제를 3개 정했다

다음 차시 예고

> **➡ SOON 2차시: 전문가 Knowledge Base 구축하기**
>
> 1차시에서 비서와 첫 인사를 나눴다면, 2차시에서는 내 비서가 ’전문가’로 거듭나기 위한 지식을 채워줍니다. Obsidian을 활용해 나만의 지식 금고(Vault)를 만들고, AI가 가장 좋아하는 방식으로 정보를 정리하는 비법을 배웁니다.

> **한 줄 정리:** AI 에이전트 개발의 첫걸음은 환경 구축이며, OpenClaw + GitHub + API 연결이 그 출발점이다.